

좌표계와 좌표변환

안테나가 켜 각도가 지도 위 위경도가 되기까지

INDEX

목차

00 들어가며

01 좌표계 여섯 가지

02 실전 설계

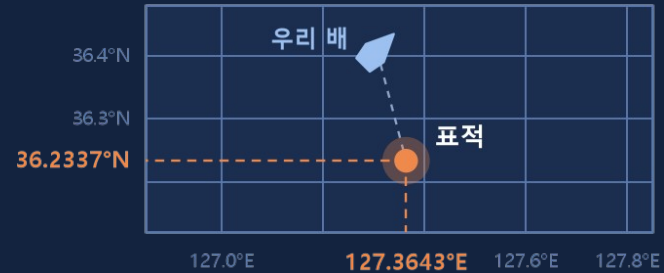
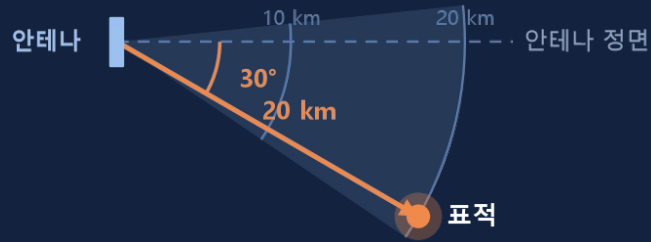
03 C 로 확인

00

들어가며

- 1 레이다 측정값과 전시 좌표
- 2 좌표계의 필요성
- 3 좌표변환의 기본 동작 — 회전과 평행이동
- 4 회전의 의미
- 5 회전행렬의 유도과 성질

레이다 측정값과 전시 좌표



레이다 (신호처리) 가 주는 값

"20 km 앞,
오른쪽으로 30 도"

안테나 자기 정면 기준

전시기에 보여야 하는 값

"북위 36.2337 도,
동경 127.3643 도"

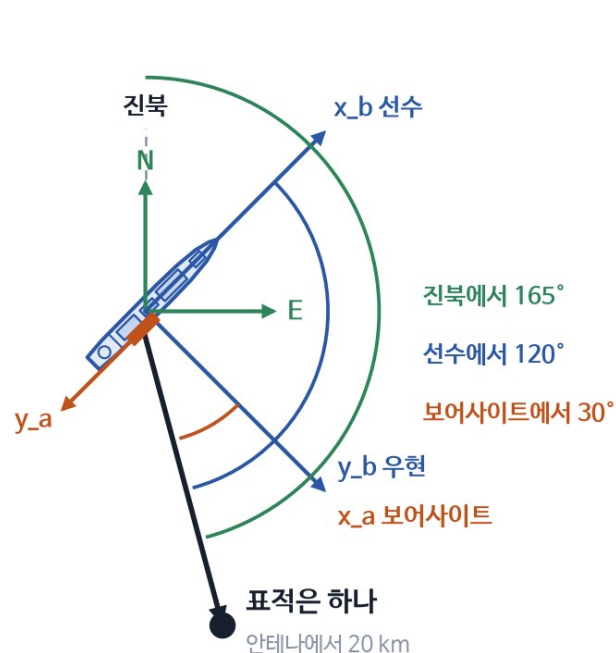
지구 전체 기준

그 사이를 메우는 것이 좌표변환

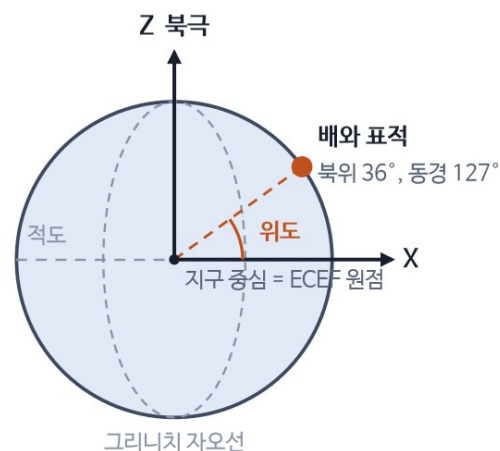
안테나는 배가 어느 방향을 향하는지도, 지금 위도가 몇 도인지도 모른다

00. 좌표계의 필요성

표적은 하나입니다. 어디에서 (원점) 어느 방향을 기준으로 (축) 재느냐에 따라 숫자만 달라집니다



지구에서 보면



NED : 배 위치에서 전 북 · 동 · 아래

ECEF : 지구 중심에서 전 (X, Y, Z) m

LLA : 위도 · 경도 · 고도 (지도 좌표)

NED = North-East-Down · ECEF = Earth-Centered Earth-Fixed · LLA = Latitude-Longitude-Altitude

안테나 좌표계

원점 안테나 · 기준 방향 보어사이트

정면에서 오른쪽 30°, 20,000 m

동체 좌표계

원점 무게중심 · 기준 방향 선수

선수에서 오른쪽 120°, 20,015 m

NED 좌표계 (로컬)

원점 배 위치 · 기준 방향 진북

진북에서 165° → 남 19,340 m · 동 5,155 m

ECEF · LLA (지구)

원점 지구 중심 · 기준 적도면과 그리니치

북위 36.2337°, 동경 127.3643°

네 줄 모두 같은 점입니다. 숫자를 바꾸는 것은 원점과 축뿐이고, 그 둘을 맞춰 주는 계산이 좌표변환입니다.

이 발표의 약속 : 안테나 · 동체 · NED 좌표계에서 z 는 아래. "10 m 위" 는 $z = -10$ 입니다.

00. 좌표변환의 기본 동작 — 회전과 평행이동

복잡한 수학처럼 들리지만 실제로 하는 일은 두 가지입니다

1 회전 (rotation)

기준 방향이 다를 때

"내 정면" 과 "배의 정면" 이 다르면
회전이 필요하다.

안테나가 우현 90 도를 보고 있으니,
안테나의 "앞" 은 배의 "오른쪽" 이다.

2 평행이동 (translation)

기준 점이 다를 때

안테나가 무게중심에서
30 m 뒤 · 10 m 위에 있으면
그만큼 옮겨줘야 한다.

이 오프셋을 레버암이라 부른다.

모든 단계는 이 둘 중 하나거나, 둘 다입니다. 그게 전부입니다.

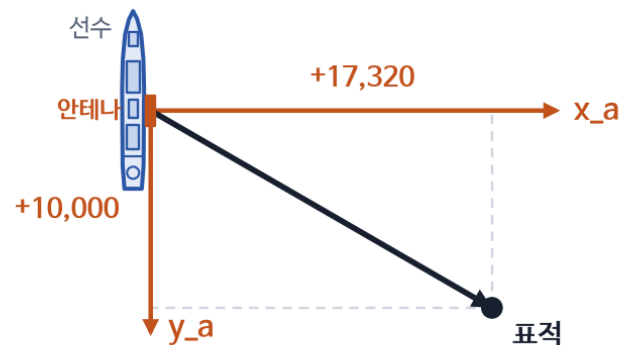
$$p_{\text{함선}} = \underbrace{Rz(90^\circ)}_{\text{회전}} \times p_{\text{안테나}} + \underbrace{(-30, 0, -10) \text{ m}}_{\text{평행이동}}$$

$Rz(90^\circ)$ 는 z 축 (위아래 축) 둘레로 90° 돌리는 회전형렬입니다. 생김새는 다음 두 장에서 나옵니다.

00. 회전의 의미

(a) 안테나 축에서 읽으면

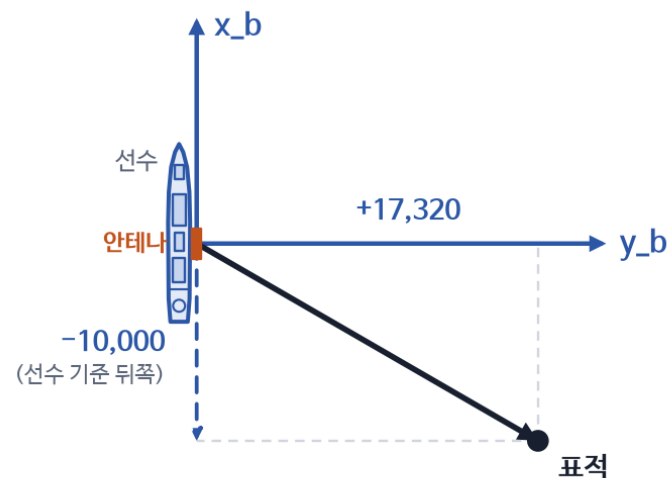
x_a = 보어사이트 (우현 쪽), y_a = 그 오른쪽 (선미 쪽)



읽은 값: $x_a = +17,320$ m, $y_a = +10,000$ m

(b) 함선 축에서 읽으면

x_b = 선수, y_b = 우현 (x_a 와 y_b 는 같은 방향)



읽은 값: $x_b = -10,000$ m, $y_b = +17,320$ m

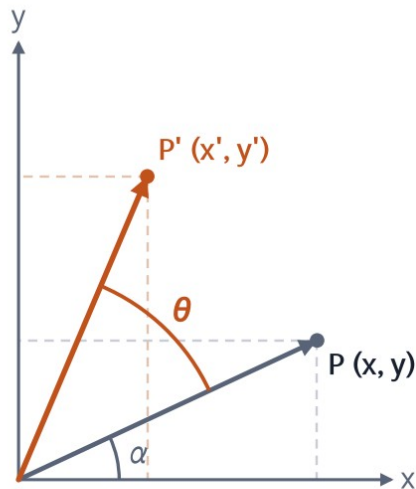
배도 표적도 그대로다. 축만 90° 돌아가 있다.

안테나의 "정면"이 함선의 "우현"이라서, 같은 표적이 $(+17,320, +10,000) \rightarrow (-10,000, +17,320)$

두 숫자가 자리를 바꾸고 부호 하나가 뒤집혔다. 이것이 90도 회전의 정체입니다.

00. 회전행렬의 유도와 성질

외울 것이 아니라 삼각함수 덧셈정리 한 줄에서 바로 나옵니다



원래 점을 극좌표로 쓰면

$$x = r \cdot \cos \alpha, \quad y = r \cdot \sin \alpha$$

θ 만큼 더 돌리면 각이 $\alpha + \theta$ 가 되므로

$$x' = r \cdot \cos(\alpha + \theta) = r \cdot \cos \alpha \cdot \cos \theta - r \cdot \sin \alpha \cdot \sin \theta$$

$$y' = r \cdot \sin(\alpha + \theta) = r \cdot \sin \alpha \cdot \cos \theta + r \cdot \cos \alpha \cdot \sin \theta$$

$r \cdot \cos \alpha = x, \quad r \cdot \sin \alpha = y$ 를 되돌려 넣으면

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

이 두 줄을 표로 적은 것이 $R_z(\theta)$ 다.

그래서 $R_z(\theta)$ 는 이렇게 생겼다

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\theta = 90^\circ$ 를 넣어 보면 $\cos = 0, \sin = 1 \rightarrow x' = -y, y' = x$
7장에서 본 "자리 바꾸고 부호 하나 뒤집기" 가 그대로 나온다

왜 행렬로 쓰나

① 식 세 줄에서 숫자만 뽑아 표로 적은 것 — 곱하기 한 번이면 x', y', z' 가 한꺼번에 나온다

② 회전을 여러 번 해도 표 하나로 합친다 — 표끼리 미리 곱해 두면, 안테나→동체→NED→ECEF 네 번 회전도 표 하나. 표적마다 한 번만 곱한다

회전행렬이 늘 갖는 세 성질 회전은 돌리기만 한다 — 늘리지도, 찌그러뜨리지도, 뒤집지도 않는다. 그래서 :

① 축을 늘리거나 찌그러뜨리지 않는다

→ 행렬의 각 열은 돌아간 축 화살표다. 그래서 열의 길이는 1 이고 열끼리 서로 직각이다

② 거울처럼 뒤집지 않는다

→ $\det = +1$. $\det$ 는 "몇 배로 늘렸나, 뒤집었나" 를 숫자 하나로 적은 값. 회전은 1 배 · 안 뒤집음 (거울상이면 -1)

③ 되돌리기는 행 · 열만 맞바꾸면 된다

→ $R^{-1} = R^T$. 반대로 돌리기 ($\theta \rightarrow -\theta$) 는 $\sin$ 의 부호만 바꾸는 것인데, 그것이 곧 행과 열을 맞바꾼 것이다

좌표계 여섯 가지

- 1 안테나 좌표계
- 2 동체 (Body) 좌표계
- 3 INS 좌표계
- 4 NED / ENU 국지수평 좌표계
- 5 ECEF / ECI 지구 중심 좌표계
- 6 LLA 측지 좌표계
- 7 변환 체인

01. 안테나 좌표계

레이다가 재는 것은 거리 하나와 각도 둘. 회전행렬을 곱하려면 세 성분으로 풀어 써야 합니다

측정

안테나

동체

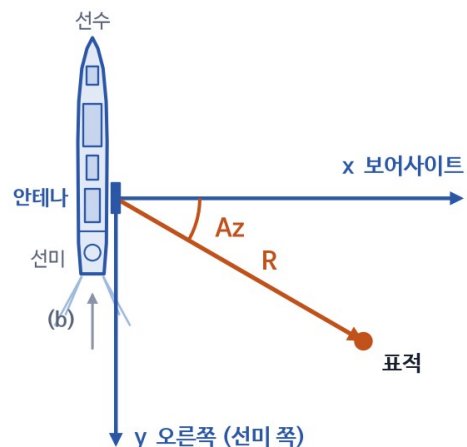
NED

ECEF

LLA

(a) 위에서 본 그림 — 방위각 Az (Azimuth)

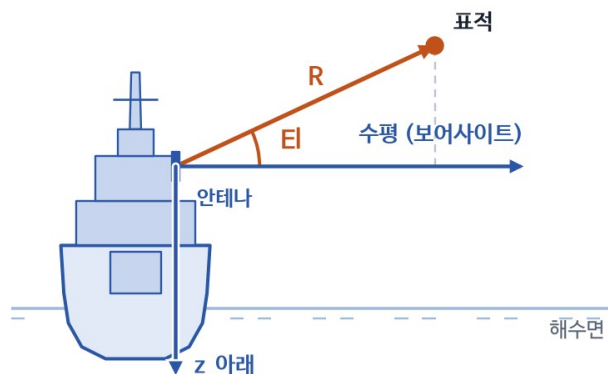
갑판을 내려다본 모습. 보어사이트에서 오른쪽으로 잴 각



(b) 는 이 배를 화살표 방향으로 본 모습이다.

(b) 뒤에서 본 그림 — 고각 El (Elevation)

같은 배를 선미 쪽에서 본 모습. 수평면에서 위로 잴 각



z 는 아래가 +. 표적이 수평면보다 위에 있으면 z 는 음수가 된다.

세 성분

R 시선거리

Range · 전파 왕복시간 $\times c \div 2$

Az 방위각

Azimuth · 보어사이트에서 오른쪽으로

El 고각

Elevation · 수평면에서 위로

20 km / 30° / 0°

보어사이트 = 안테나가 똑바로 바라보는 방향. 안테나 신호가 가장 세게 나가고 들어오는 한가운데 방향입니다.

극좌표 → 직교좌표. 회전행렬은 $x \cdot y \cdot z$ 벡터에만 곱할 수 있어서 세 성분으로 풀어 씁니다

$x = R \cdot \cos(El) \cdot \cos(Az)$ ← 보어사이트 방향 성분

$y = R \cdot \cos(El) \cdot \sin(Az)$ ← 오른쪽 방향 성분

$z = -R \cdot \sin(El)$ ← 아래 방향 성분 (위로 향하면 음수)

01. 동체 (Body) 좌표계

배에 실린 모든 장비의 공통 기준 — 안테나 · INS (Inertial Navigation System) · 무장이 여기로 모입니다

측정

안테나

동체

NED

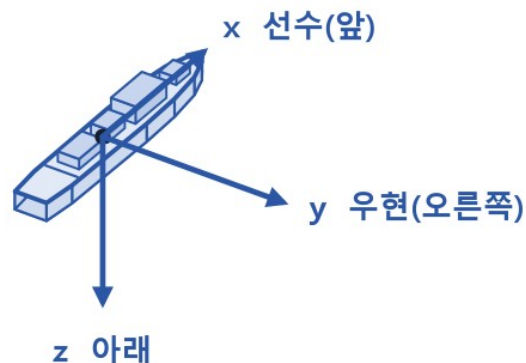
ECEF

LLA

동체(Body) 좌표계 — FRD

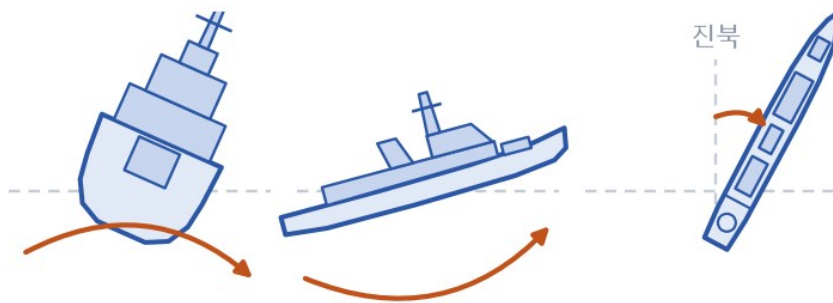
FRD = Forward-Right-Down.

원점은 무게중심. 세 축은 배에 붙어 함께 움직인다.



자세각 세 가지

$C_{ned \leftarrow body} = R_z(yaw) \cdot R_y(pitch) \cdot R_x(roll)$ (3-2-1 순서)



roll (횡동요)

뒤에서 본 모습
x축 둘레
우현이 내려가면 +

pitch (종동요)

옆에서 본 모습
y축 둘레
선수가 들리면 +

yaw (선수방위)

위에서 본 모습
z축 둘레
진북에서 시계방향 +

원점

배의 무게중심

축

x 선수 (앞) · y 우현 (오른쪽) · z 아래 → FRD

자세각

roll 좌우 기울기 · pitch 앞뒤 기울기 · yaw 선수 방위

합치는 순서

3-2-1 (yaw → pitch → roll)

01. INS 좌표계

이번 설계에서는 동체 좌표계와 일치하므로 , 좌표계가 아니라 값의 공급원으로만 쓰입니다

측정

안테나

동체

NED

ECEF

LLA

INS 는 무엇을 재나

① 자이로 3 개 — 각속도

초당 몇 도씩 도는가를 재고 , 시간에 대해 적분하면 자세 (roll · pitch · yaw) 가 나온다

② 가속도계 3 개 — 가속도

중력 모델을 빼고 두 번 적분하면 속도와 위치가 나온다 (정지 중에도 1 g 가 잡힌다)

③ 바깥 세상을 보지 않는다

위성도 지형도 안 본다 . 전파방해에 강하고 빠르지만 (100 Hz 이상), 적분이라 오차가 쌓여 GPS 로 잡아 준다

④ 현대 함정 INS 는 스트랩다운

센서가 동체에 고정되어 배와 함께 기울고 , 수평 유지는 계산이 한다 → 부록 B

"INS 는 플랫폼 무게중심과 축이 일치한 상태로 설치되어 있음 "

INS 좌표계 = 동체 (Body) 좌표계

설치 오차 0 · 레버암 0

따라서 INS 를 독립된 변환 단계로 두지 않습니다 .
좌표계가 아니라 값의 공급원으로만 쓰입니다 .

INS 가 주는 값	어디에 쓰이는가
roll, pitch, yaw	3 단계 회전행렬 $C_{ned} \leftarrow body$
위도 , 경도 , 고도	4 단계 로컬 → ECEF 회전과 평행이동
(속도)	표적 추적 필터 · 도플러 보정 — 이 발표 범위 밖

01. NED / ENU 국지수평 좌표계

배가 아무리 흔들려도 북쪽은 계속 북쪽입니다

측정

안테나

동체

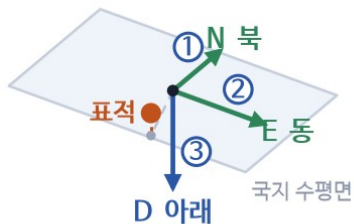
NED

ECEF

LLA

NED (항공우주 · 항법 · 무기체계)

North-East-Down. 북 → 동 → 아래 순서, 셋째 축이 아래로 +

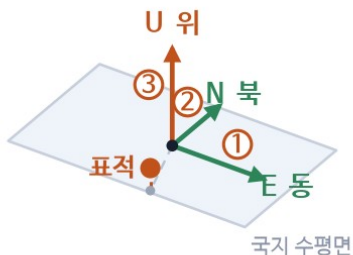


(N -19,340, E +5,155, D -10) m

표적 높이는 부풀린 그림

ENU (측지 · 측량 · GIS · 로봇틱스)

East-North-Up. 동 → 북 → 위 순서, 셋째 축이 위로 +



(E +5,155, N -19,340, U +10) m

북 · 동은 같은 방향이다. 셋째 축만 뒤집히고, 둘 다 오른손 좌표계다.

이 좌표계의 존재 이유

배와 함께 이동하지만
함께 회전하지는 않는다.

그래서 표적이 실제로 움직인 것과
배가 흔들린 것을 구분할 수 있다.

추적 필터를 여기서 돌리는 이유다.

"아래"는 지구 중심 방향이 아니다

타원체 법선의 반대 방향이다. 지구 중심 방향과는 위도 45° 부근에서 최대 약 0.19° 어긋나는데, 이 둘을 혼동하면 지표 위치가 약 21 km 틀어진다.

01. ECEF / ECI 지구 중심 좌표계

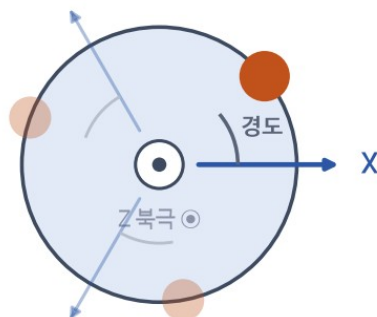
원점은 같고, 축이 도느냐 마느냐만 다릅니다



ECEF — 지구와 함께 돈다

Earth-Centered, Earth-Fixed

북극에서 내려다본 그림. 0시 · 8시 · 16시를 겹쳐 그렸다.



X 축 = 그리니치 자오선. 지구와 함께 돈다.

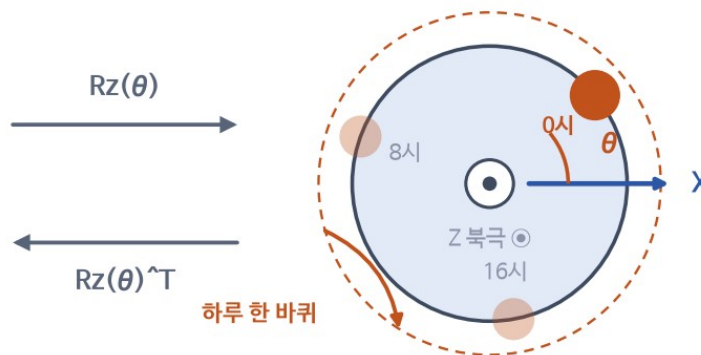
축과 건물이 같이 도니 사이 각(경도)이 세 시각 모두 같다

$\theta = \text{GMST (Greenwich Mean Sidereal Time)}$. 시각이 1 ms 어긋나면 적도에서 0.47 m 어긋난다.

ECI — 별에 고정, 돌지 않는다

Earth-Centered Inertial

같은 세 시각. 원점은 둘 다 지구 중심으로 같다.



X 축 = 별(춘분점)에 고정. 돌지 않는다.

축이 멈춰 있으니 건물만 하루에 한 바퀴 돈다

ECEF 는 왜 필요한가

로컬 좌표계에서 위경도로 곧장 갈 수 없다.

로컬 원점 (배 위치) 이 지구 어디인지는

지구 기준 좌표로만 표현되기 때문이다. → 다리 역할

ECI 는 이번 설계에 필요 없다

뉴턴 법칙은 회전하지 않는 좌표계에서만 그대로 성립.

그래서 중력만 받고 날아가는 물체 (위성 · 탄도탄) 는 ECI 에서 계산.

항공기 · 수상함 표적은 ECEF/NED 로 충분하다.

01. LLA 측지 좌표계

우리가 아는 그 지도 좌표 — 다만 지구는 구가 아닙니다

측정

안테나

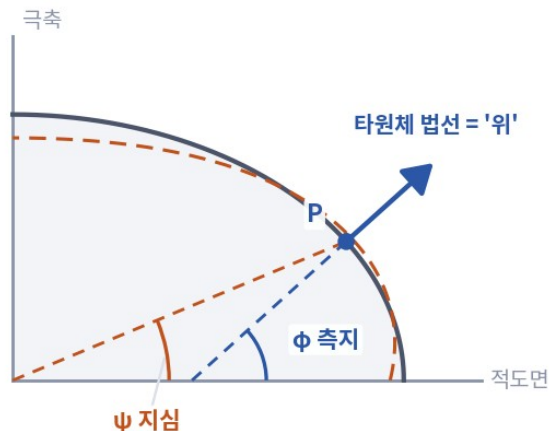
동체

NED

ECEF

LLA

지구 타원체 · 측지위도 · 고도 기준 (편평률을 크게 과장한 그림)



두 위도의 차이

$\tan \psi = (1 - e^2) \cdot \tan \phi$, 최대 0.192°
→ 지표에서 약 21 km 에 해당

고도의 두 기준

— 타원체 (WGS-84) — LLA 의 고도 기준

— 지오이드 — 해도 · 고도계의 '해발' 기준

해발고도 = 타원체고 - 지오이드고

한국 근해 지오이드고 $\approx +20 \sim +25$ m

시스템 내부는 타원체고로 통일하고,
표시할 때만 변환하는 것이 안전하다.

WGS-84 타원체

a (장반경) 6,378,137.0 m

b (단반경) 6,356,752.3 m

1/f 298.257223563

적도 반지름과 극 반지름의 차이가
약 21 km. 지구 크기에 비하면 0.3 %
정도지만, 구로 계산하면 위치가
20 km 넘게 어긋난다 (위도 45° 부근).

World Geodetic System 1984 · GPS · 해도 기준

고도의 함정 : LLA 의 고도는 타원체고 (HAE) — 해도 · 고도계의 "해발" 과 다릅니다

HAE = Height Above Ellipsoid. 해발고도 = 타원체고 - 지오이드고. 한국 근해 지오이드고는 약 +20 ~ +25 m. 시스템 내부는 하나로 통일할 것.

01. 변환 체인

회전은 설치 방위와 INS(자세 · 위경도) 가 , 이동은 레버암과 INS(배 위치) 가 공급합니다 . 이 구분이 그대로 오차의 출처 목록이 됩니다 .

신호처리 출력

R, Az, El (안테나 극좌표)



안테나 좌표계

Polar → Cartesian → (UV)



동체 (Body) 좌표계

x= 선수 y= 우현 z= 아래 (FRD)



로컬 (NED) 좌표계

x= 북 y= 동 z= 아래 ★ 데이터 처리



ECEF 좌표계

지구중심 지구고정 직교좌표



LLA 좌표계

위도 · 경도 · 고도 → 전시기

극좌표를 x, y, z 세 성분으로 분해

표현만 바꿀 뿐 · 회전도 이동도 없음

$C_{body \leftarrow ant} = R_z(\text{설치방위}) \cdot R_y(\text{백틸트}) + \text{레버암}$

회전 + 이동 설치 도면이 공급 · 고정형이라 상수

$C_{ned \leftarrow body} = R_z(\text{yaw}) \cdot R_y(\text{pitch}) \cdot R_x(\text{roll})$

회전 INS 자세가 공급 · 매 순간 변함

$C_{ecef \leftarrow ned}(\text{위도}, \text{경도}) + \text{배의 ECEF 위치}$

회전 + 이동 INS 위치가 공급

위도 · 고도 반복 계산 (값이 안 변할 때까지)

WGS-84 타원체 · 직교좌표 → 위경도

표기 : $C_{ned \leftarrow body}$ 는 동체 좌표를 NED 좌표로 바꾸는 회전행렬 .

$v_{ned} = C_{ned \leftarrow body} \times v_{body}$ — 화살표 방향이 곧 변환 방향 .

거꾸로 갈 때는 전치 $C_{ned \leftarrow body}^T$ 를 곱한다 .

실전 설계

- 1 설계 조건
- 2 단계별 좌표계 선정
- 3 단계별 변환 ① ~ ③ — 안테나 → 동체 → 로컬
- 4 단계별 변환 ④ ~ ⑤ — 로컬 → ECEF → 위경도
- 5 역변환

02. 설계 조건

주어진 조건 여섯 가지와, 그것이 설계를 어떻게 묶는가

조건	내용	설계에 미치는 영향
① 플랫폼	해상 함선, 고정형 안테나	안테나가 돌지 않는다 → 회전행렬이 상수. 대신 배의 흔들림을 전부 계산으로 보상
② 안테나 설치	선수 기준 시계방향 90°, 무게중심에서 30 m 뒤 / 10 m 위	설치 방위 90°, 백틸트 0°, 레버암 (-30, 0, -10) m
③ INS 설치	무게중심과 축 일치	INS 좌표계 = 동체 좌표계 → 변환 단계 하나가 통째로 생략
④ 입력	안테나 기준 거리 · 방위각 · 고각	체인의 출발점이 안테나 극좌표로 확정
⑤ 처리	로컬 좌표계에서 수행	체인의 중간 목적지가 NED 로 확정
⑥ 출력	위 / 경 / 고도 + 안테나 극좌표	정변환뿐 아니라 역변환도 필요

④·⑤·⑥ 이 체인의 출발점 · 중간점 · 도착점을 이미 지정합니다. 설계자가 정할 것은 그 사이를 어떻게 이을 것인가입니다.

02. 단계별 좌표계 선정

단계	좌표계	왜 이것인가
0	안테나 — 극좌표	레이다가 물리적으로 잴 수 있는 것이 거리와 두 각도뿐
1	안테나 — 직교좌표	회전행렬은 벡터에만 곱할 수 있다
2	동체 (Body)	안테나 · INS · 무장이 만나는 유일한 공통 기준 . 배를 거치지 않고 바깥으로 나갈 방법이 없다
3	로컬 (NED)	배가 흔들려도 이 좌표계는 흔들리지 않는다 . ENU 가 아닌 NED 인 이유는 동체 FRD 와 축 의미가 맞아서
4	ECEF	로컬에서 위경도로 곧장 갈 수 없다 — 다리 역할
5	LLA	전시기 · 통제제어가 지도 위에 표시하는 형식

쓰지 않은 좌표계

INS

③ 에 의해 동체와 일치 . 항등행렬을 곱하는 셈

UV

빔 조향은 안테나 내부의 일 — 데이터 처리 체인 밖

ECI

관성 동역학 전파가 필요할 때만 (위성 · 탄도탄)

ENU

NED 와 정보량이 같다 — 하나로 통일

02. 단계별 변환 ① ~ ③ 안테나 → 동체 → 로컬

1 안테나 극좌표 → 직교좌표

표현 변경 (회전 · 이동 없음)

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \cos(El) \cdot \cos(Az) = +17,320.5081 \\y &= R \cdot \cos(El) \cdot \sin(Az) = +10,000.0000 \\z &= -R \cdot \sin(El) = 0.0000\end{aligned}$$

2 안테나 → 동체

회전 + 평행이동

$$\begin{aligned}C_{\text{body} \leftarrow \text{ant}} &= R_z(90^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \\p_{\text{body}} &= C \times p_{\text{ant}} + (-30, 0, -10) \\&= (-10,030.0, +17,320.5, -10.0)\end{aligned}$$

3 동체 → 로컬 (NED)

회전만 (원점이 같음)

$$\begin{aligned}C_{\text{ned} \leftarrow \text{body}} &= R_z(45^\circ) \cdot R_y(0^\circ) \cdot R_x(0^\circ) \\p_{\text{ned}} &= (N -19,339.73, E +5,155.17, D -10.0) \\ \text{진북 기준 방위 } &165.074^\circ \\ \text{검산 : } &45^\circ + 90^\circ + 30^\circ = 165^\circ. \text{ 배가 수평이라 각도가 그냥 더해진다. } 0.074^\circ \text{ 차이는 레버암 } 30 \text{ m} \text{ 때문}\end{aligned}$$

여기가 데이터 처리 구간 — 추적 · 필터링은 로컬 좌표계에서 수행합니다

02. 단계별 변환 ④~⑤ 로컬 → ECEF → 위경도

4 로컬 → ECEF

회전 + 평행이동

- ① 배의 위치를 ECEF 로
- ② 로컬 벡터를 지구 방향으로 회전
(회전량은 배의 위도 · 경도가 결정)
- ③ 더한다

5 ECEF → LLA

위도 · 고도 반복 계산

닭 - 달걀 관계라 딱 떨어지는 공식이 없다.
위도를 알아야 곡률반경 N 을 구하는데
 N 을 알아야 위도를 구할 수 있기 때문.
→ 구로 본 위도에서 출발, 값이 안 변할 때까지 반복

표적 LLA = 36.233700252 ° N 127.364344961 ° E 고도 41.4952 m

왜 고도가 10 m 가 아니라 41.5 m 인가?

레이다는 수평 ($\theta = 0^\circ$) 으로 쏘고 안테나는 10 m 높이니 "표적 고도 10 m" 일 것 같습니다.
그런데 빔은 직진하는데 바다 표면은 멀어질수록 아래로 휘어 내려갑니다. 20 km 지점에서 그 차이가 31.5 m, $10 + 31.5 = 41.5$ m.

02. 역변환

조건 ⑥ 은 결과를 두 가지 형태로 요구합니다

역변환은 새로 배울 것이 없습니다

① 회전은 전치 (transpose) ② 평행이동은 빼기 ③ 순서는 거꾸로

표적 LLA (36.233700 ° N, 127.364345 ° E, 41.4952 m)

→ ECEF // 정변환과 같은 공식

→ 로컬 NED $C_{ned} \leftarrow e \times (\text{표적} - \text{배})$

→ 동체 $C_{ned} \leftarrow body^T \times p_{ned}$ // 전치

→ 안테나 C body ← ant^T × (p body - 레버암) // 전치 + 빼기

→ 극좌표 $R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $Az = \text{atan2}(y, x)$, $E1 = \text{atan2}(-z, \sqrt{x^2 + y^2})$

결과 : $R = 20,000.000000 \text{ m}$ $Az = 30.000000^\circ$ $E1 = 0.000000^\circ$

입력값과 정확히 같은 값이 돌아왔습니다. 왕복오차 $\Delta R = 0.0 \text{ m}$, $\Delta Az = 1.8\text{e-}12^\circ$ — 컴퓨터 반올림 수준입니다.

부호 하나, 전치 방향 하나만 틀려도 이 왕복 시험은 즉시 실패합니다—그래서 가장 강력한 검증 수단이 됩니다.

C 로 확인

1 구현 원칙

2 결과 확인

3 확인 실험

03. 구현 원칙

좌표변환 버그의 특징은 컴파일도 되고 값도 그럴듯해 보인다는 것입니다

①

함수 이름에 방향을 박는다

```
f_BodyToNed() / f_NedToBody()  
f_AntToBody() / f_BodyToAnt() / f_EcefToLla()
```

②

회전은 Rx·Ry·Rz 곱으로만 만든다

```
Matrix_Product3(&Rz, &Ry, &Rx) / 역변환은 Matrix_Transpose()  
행렬 연산은 참고 소스 matrixCalcLib 그대로. 원소를 손으로 안 쓴다
```

③

단위는 안에서 하나로 통일한다

rad · m 만 쓴다. deg 는 DEG2RAD() / RAD2DEG() 로 입출력에서만
중간에 deg 가 섞이면 값이 그럴듯해서 더 못 잡는다

검증 — 갔다가 돌아오면 원래 값이 나와야 합니다

왕복 시험	측정값 → LLA → 측정값. 콘솔과 UI 가 입력과의 차이를 같이 찍음	부호 · 전치 방향 · 순서 실수
예제값 손계산	동체 좌표는 Rz(90°) 로 돌리고 오프셋을 더하면 손으로 나옴	레버암 부호, 설치 방위
자세 바꿔 가며	UI 슬라이더로 roll · pitch · yaw 를 다르게 놓고 왕복 확인	대칭 자세에선 안 드러나는 전치 오류

03. 결과 확인

같은 CoordCore 를 물고 입력을 바꾸면 바로 다시 계산합니다 . 역변환이 입력값과 반올림 수준까지 일치하면 체인 전체가 맞은 것입니다

프로그램 구성

CoordCore

좌표변환 정적 라이브러리 (C)
coord_frames + 참고 소스 matrixCalcLib

radar_coord

콘솔 . 과제 3.1 입력값으로 단계별 값 출력
왕복오차까지 같이 찍음

CoordUI

MFC (Microsoft Foundation Classes) 다이얼로그
변환 로직 없이 f_* 함수만 부름
실행 프로젝트 둘 다 CoordCore 를
ProjectReference 로 물고 있음

CoordFrames

측정값 R [m] / Az / El [deg]

20000.0 30.000 0.000

플랫폼 위치 lat / lon [deg] / alt [m]

36.408 127.307 0.0

플랫폼 자세 [deg] roll / pitch / yaw

roll 0.0
pitch 0.0
yaw 45.0

안테나 설치 az / tilt [deg] / offset [m]

90.000 0.000 -30, 0, -10

예제값 복원

입력 각도 : 도 / 변환 계산 : 라디안 , m

단계별 결과

단계	x / N / X	y / E / Y	z / D / Z
1) 극좌표 -> 안테나 직교	17320.5	10000.0	0.0
2) 안테나 -> 동체	-10030.0	17320.5	-10.0
3) 동체 -> NED	-19339.7	5155.2	-10.0
4) NED -> ECEF	-3125892.5	4093775.0	3749164.2
5) ECEF -> LLA	36.233700	127.364345	41.4952
역변환 -> 극좌표	20000.0	30.000000	0.000000

최종 출력

위 / 경 / 고도 36.233700252 N 127.364344961 E 41.4952 m
안테나 극좌표 R 20000.0000 m Az 30.000000° El 0.000000°
왕복오차 dR 0.0 m dAz 1.8e-12° dEl 1.7e-12°

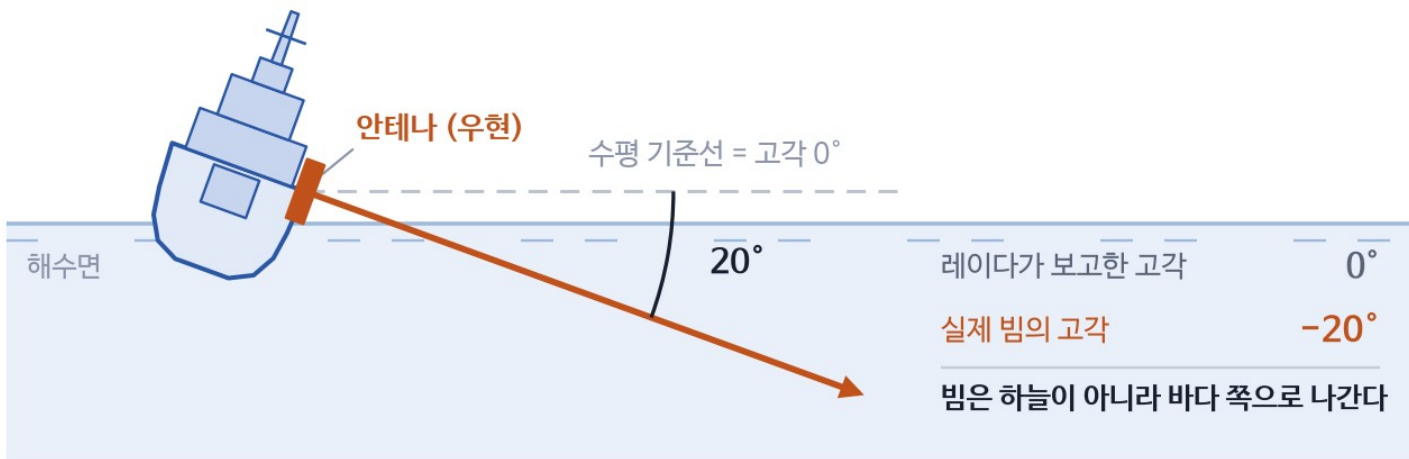
1e-12 ° 왕복 각도 오차

0 건 컴파일 경고

< 1e-9 m 왕복 거리 오차

roll 슬라이더를 돌리면 다음 장 실험 B 의 고각 변화가 그 자리에서 보입니다 . 발표 중에 직접 돌려 봅니다 .

03. 확인 실험



실험 B 배가 기울면

같은 측정값 (Az 30° , El 0°) 에
자세만 바꿔 넣은 결과

roll	실제 고각
0°	$+0.03^\circ$
10°	-8.61°
20°	-17.19°

레이다는 여전히 "고각 0도" 라고 보고합니다.
그건 안테나 기준일 뿐입니다.
roll 20° 면 20 km 앞 고도가 5.9 km 어긋난다.

실험 A 레버암을 빼먹으면

수평으로 정확히 30 m, 고도로 10 m 어긋난다.
거리가 멀어져도 이 오차는 줄지 않는다.

실험 C 지구 곡률

5 km 2 m · 20 km 31 m · 100 km 786 m.
거리의 제곱에 비례해 커진다.

각도를 더하는 방식으로는 이 효과를 만들 수 없습니다 — 해상 플랫폼에서 회전형렬은 선택이 아니라 필수입니다.

정리

- 1 좌표계는 " 어디에 서서 어느 방향을 기준으로 재는가 " 이고 , 좌표변환은 그 기준을 맞추는 계산이다
- 2 변환의 재료는 회전과 평행이동 둘뿐이다
- 3 순서는 안테나 → 동체 → 로컬 → ECEF → 위경도 . 건너뛸 수 없다
- 4 회전은 설치 방위와 INS 자세 · 위경도가 , 평행이동은 레버암과 배의 위치가 공급한다
- 5 돌아올 때는 전치하고 , 빼고 , 순서를 뒤집는다 . 왕복이 맞으면 구현이 맞은 것이다
- 6 배가 기울면 각도 덧셈은 깨진다 — 회전행렬은 필수다
- 7 로컬 평면 좌표를 고도로 그대로 쓰면 안 된다 . 지구는 둥글다

부록 A. UV (방향코사인)

표적 방향을 길이 1 인 화살표로 보고, 그 화살표를 안테나 세 축에 나눠 담은 값입니다

측정

안테나

동체

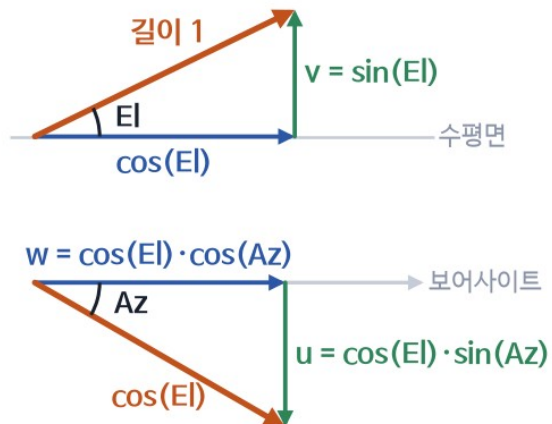
NED

ECEF

LLA

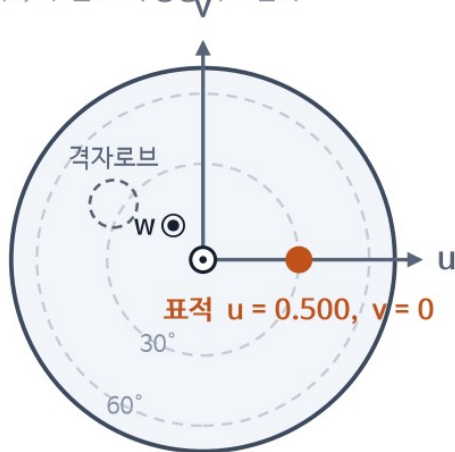
길이 1 화살표를 세 축에 나눠 담기

① El로 위아래를 떼고 → ② 남은 $\cos(El)$ 을 Az로 나눈다



안테나 면에서 본 u - v 평면

점 (u, v) 는 표적 방향의 그림자



$u^2 + v^2 = 1$ — 이 원 밖으로는 빔을 못 만든다

$u = \cos(El) \cdot \sin(Az)$ $v = \sin(El)$ $w = \cos(El) \cdot \cos(Az)$

세 성분을 제공해 더하면 1 이 된다 — 길이 1 인 화살표를 나눠 담은 것이므로.

각 성분은 그 축과 이루는 각의 코사인이라 '방향코사인' 이라 부른다. u, v 는 약자가 아니라 성분의 이름이다.

왜 UV 를 쓰나

현대 레이다는 대부분 위상배열이다.
수백 ~ 수천 개 소자에 위상차를 줘서
빔 방향을 전자적으로 바꾼다.

$$\psi = -k(m \cdot d \cdot u_0 + n \cdot d \cdot v_0)$$

소자 번호에 u, v 를 곱하기만 하면 된다.

각도 (Az, El) 로는 이렇게 단순해지지 않는다.

되돌릴 때는 asin 대신 atan2 를 쓴다.

$Az = \text{atan2}(u, w)$

$El = \text{atan2}(v, \sqrt{u^2 + w^2})$

빔 굵기가 조향각과 무관하게 일정하고, 격자로브 위치도 $u_0 \pm \lambda/d$ 로 단순하게 나옵니다.
UV 에는 거리가 없습니다 — 방향만 담은 표현이라, 표적 위치를 옮기는 이번 변환 체인에는 들어가지 않습니다.

부록 B. 스트랩다운과 짐벌형

"플랫폼 좌표계" 라는 말의 의미가 여기서 갈립니다



짐벌형 (gimbaled)

플랫폼이 물리적으로 수평을 유지한다



"플랫폼 좌표계"가 실제로 존재

스트랩다운 (strapdown)

수평 플랫폼은 계산상으로만 존재
(DCM / 쿼터니언)



현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

	짐벌형 (gimbaled)	스트랩다운 (strapdown)
구조	센서가 짐벌 위에 얹혀 있고 모터가 늘 수평 유지	센서가 동체에 직접 고정, 배와 함께 기운다
수평 유지	기계가 물리적으로 한다	계산이 한다 (DCM = Direction Cosine Matrix / 쿼터니언)
"플랫폼 좌표계"	실제로 존재하는 물리적 프레임	소프트웨어 안의 상태값일 뿐
특징	정밀하지만 크고 무겁고 비싸다	현대 함정 INS 는 사실상 전부 이쪽

부록 C. 여섯 좌표계 한눈에

좌표계	원점	축	붙은 곳	주 용도
안테나	안테나 면 중심	x 보어사이트 · y 오른쪽 · z 아래	배	표적 측정 (R, Az, El) / 빔 조향 (u, v)
동체	배 무게중심	x 선수 · y 우현 · z 아래	배	탑재 장비의 공통 기준
INS	INS 설치 위치	자이로 · 가속도계 3 축	배	위치 · 자세 · 속도 공급
NED / ENU	배의 현재 위치	N,E,D / E,N,U	바다 위 지점 (회전 안 함)	데이터 처리 (추적 · 필터링)
ECEF	지구 중심	Z 북극 · X 적도 ∩ 그리니치	지구 (자전함)	지구 기준 공통 좌표, 위경도로 가는 다리
ECI	지구 중심	별자리에 고정	없음 (회전 안 함)	위성 · 탄도 표적의 운동 계산
LLA	(적도면 / 그리니치)	위도 · 경도 · 고도	지구	지도 표시, 외부 전달

순서를 건너뛸 수 없습니다. 안테나는 배에 붙어 있고, 배의 방향은 북쪽 기준으로 알려지고, 로컬 원점의 위치는 지구 좌표로만 표현되기 때문입니다.